



Analisi I A

Calculus I A

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN0520
Docenti	Alberto Boscaggin (Titolare del corso) Anna Capletto (Titolare del corso)
Corso di studio	0601L31 Laurea in Fisica
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	A=Di base
Crediti/Valenza	9 (in comune con corso B)
SSD attività didattica	MAT/05 - analisi matematica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	ItalianoEnglish Matematica di base secondo quanto previsto dai programmi della scuola secondaria di II grado.
Propedeutico a	ItalianoEnglish Tutti gli insegnamenti successivi, in particolare quelli di Analisi Matematica.

- [Avvisi](#)
- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Testi consigliati e bibliografia](#)
- [Note](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

ItalianoEnglish

L'insegnamento intende fornire gli elementi fondamentali dell'analisi matematica per funzioni di una variabile reale necessari per la comprensione delle principali discipline scientifiche, con particolare attenzione alle scienze fisiche.

Risultati dell'apprendimento attesi

ItalianoEnglish

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenza degli elementi fondamentali del calcolo differenziale ed integrale per le funzioni di una variabile reale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine dell'insegnamento si dovrà essere in grado di risolvere esercizi e problemi usando gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale (in particolare: calcolare limiti di successioni e di funzioni, procedere allo studio qualitativo del grafico di una funzione, risolvere problemi di integrazione di carattere elementare, risolvere semplici equazioni differenziali). Inoltre, si attende la capacità di enunciare, e in alcuni casi dimostrare, i teoremi di base dell'Analisi Matematica.

Programma

ItalianoEnglish

Elementi di logica; numeri reali e numeri complessi.

Limiti e continuità. Definizione di limite di funzioni e successioni; continuità; proprietà globali delle funzioni continue.

Calcolo differenziale. Definizione di derivata e sue interpretazioni; teoremi del calcolo differenziale; massimi, minimi e studio di funzioni; formula di Taylor.

Calcolo integrale. Il problema inverso della derivazione; definizione di integrale di Riemann e sue proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale; integrali impropri.

Equazioni differenziali. Generalità, esempi e modelli differenziali nelle scienze applicate; cenni al problema di Cauchy; equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine, equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti.

Modalità di insegnamento

ItalianoEnglish

Tradizionale (lezioni ed esercitazioni in aula, 72 ore totali).

Modalità di verifica dell'apprendimento

ItalianoEnglish

Esame finale, composto da una prova scritta (esercizi e teoria). Le modalità d'esame dettagliate sono descritte nel riquadro [Modalità e programma d'esame](#) della pagina Moodle.

E' possibile verificare autonomamente la propria preparazione svolgendo regolarmente:

- gli esercizi suggeriti a lezione
- gli esercizi del tutorato (si veda la sezione "Attività di supporto")
- i quiz di autovalutazione sulla teoria, disponibili sulla pagina Moodle.

Attività di supporto

ItalianoEnglish

Tutorato: uno studente/essa della Laurea in Matematica sarà a disposizione per aiutare nella risoluzione degli esercizi proposti settimanalmente sulla pagina Moodle.

I docenti sono disponibili per ricevimento su appuntamento da concordare via email o a lezione.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Analisi Matematica 1
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	Pearson
Autore:	C. Canuto, A. Tabacco
Obbligatorio:	No

ItalianoEnglish

Libri esercizi:
M. Badiale, P. Caldiroli, S. Coriasco, Esercizi di Analisi Matematica, Aracne Ed.

Note

ItalianoEnglish

Ulteriori dettagli sulla organizzazione dell'insegnamento, e relativo materiale didattico, si trovano sulla [pagina Moodle](#).

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto>)

Registrazione

Aperta

 Materiale didattico	 Bacheca appelli	 Orario lezioni	 Vai a Moodle
---	---	--	--



Ultimo aggiornamento: 23/09/2025 14:04